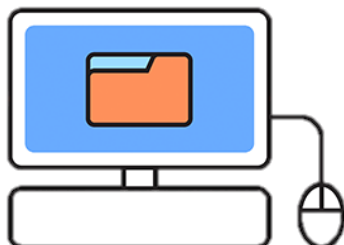




Relatório Trabalho Prático

Licenciatura em Engenharia Informática
Laboratório de Planeamento e Desenvolvimento de
Software
2024/2025



Diogo Macedo al80981

Américo Sousa al80901

Pedro Fernandes al82141

Martim Ribeiro al81955

Índice

• <i>Enquadramento Teórico</i>	3
• <i>Introdução</i>	3
• <i>Objetivo</i>	3
• <i>Mockups</i>	<u>4-12</u>
• <i>Bibliografia</i>	12
• <i>Conclusão</i>	12

- **Enquadramento Teórico**

A gestão das avaliações no ensino é fundamental para garantir transparência e justiça no processo de aprendizagem. As avaliações podem ser feitas individualmente, avaliando o desempenho de cada aluno, ou em grupo, considerando o trabalho coletivo. Cada tipo tem os seus próprios desafios, sobretudo na forma como os resultados são registados e comunicados. Para facilitar este processo, é importante definir tarefas concretas, com prazos e pesos bem estabelecidos, o que ajuda os alunos a organizarem o seu trabalho e a seguirem uma metodologia que contribui para atingir os objetivos do ensino.

- **Introdução**

Este trabalho prático tem como objetivo criar uma aplicação em Windows que ajude professores a gerir tarefas de avaliação feitas por alunos, individualmente ou em grupo. A aplicação deve permitir registar tarefas, definir prazos e pesos, criar grupos e associar alunos, atribuir notas e mostrar os resultados em tabelas e gráficos. O projeto será desenvolvido em C# com WPF, seguindo o padrão MVVM e guardando os dados em ficheiros XML ou JSON. Esta aplicação surge no âmbito da UC de Laboratório de Planeamento e Desenvolvimento de Software, onde se pretende aplicar na prática os conhecimentos adquiridos.

- **Objetivo**

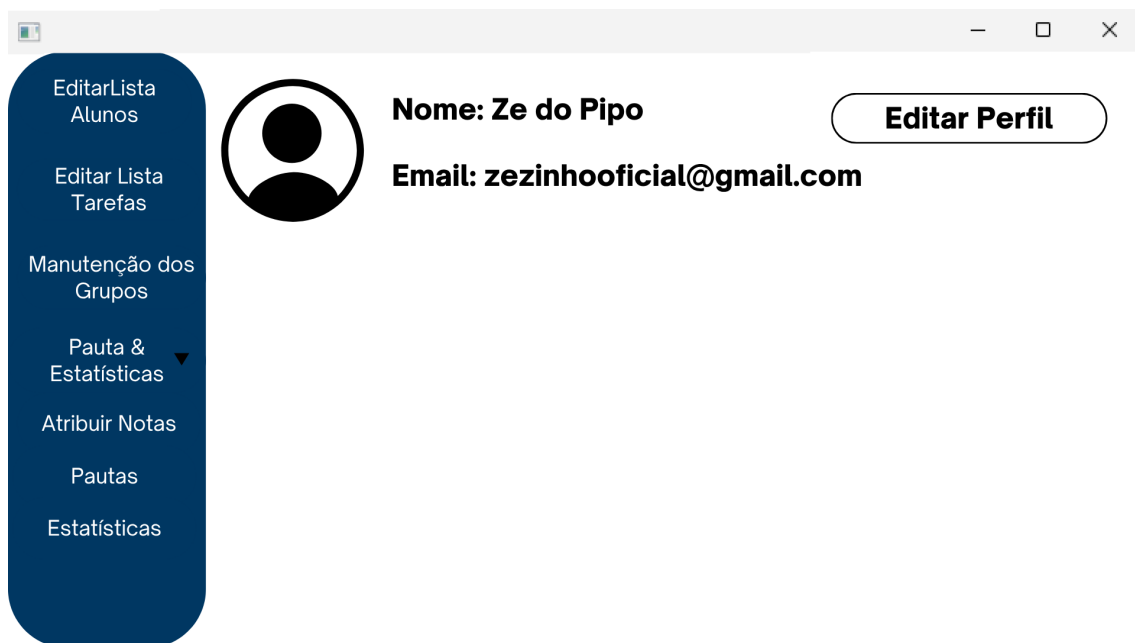
Na primeira etapa do trabalho prático, focamo-nos no planeamento e estruturação da aplicação para gestão de avaliações. Desenvolvemos os mockups das interfaces, definimos o modelo de dados em C# e organizamos a estrutura do projeto no Visual Studio, seguindo o padrão MVVM. Além disso, garantimos que a especificação formal fosse respeitada, considerando os diagramas UML fornecidos.

Na segunda etapa, dedicámo-nos ao desenvolvimento completo da aplicação. Implementámos todas as funcionalidades previstas, incluindo a gestão de

alunos, grupos, tarefas e avaliações, bem como a visualização da pauta e do histograma de notas. Aplicámos o padrão MVVM na totalidade do projeto, garantindo uma separação clara entre a interface, lógica e dados. Os dados são armazenados em ficheiros XML, localizados nas pastas do utilizador, conforme os requisitos. Toda a solução foi construída com C# e WPF, utilizando o Visual Studio 2022 e a Framework .NET 9.0

• Mockups

Inicializando o nosso programa o Utilizador vai ser apresentado com a seguinte Tela principal onde pode ver o seu nome, email e 5 das seguintes opções: “Editar Perfil”, “Editar Lista de Alunos”, “Editar Lista de Tarefas”, “Manutenção dos Grupos” e “Pauta & Estatísticas”



Mockup 1 – Pagina inicial (WPF Application)

Editar Perfil



Nome:

Email:

Carregar Foto

Salvar

Cancelar

Mockup 2 – Editar Perfil (WPF Application)

Listas de Alunos

☐	Número	Nome	Email
☐	82141	Martim Manhã	al82141@email.com
☐	80981	Diogo Macedo	al80493@email.com
☐	84292	Zé Martins	al82141@email.com
☐	23923	Américo Sousa	al82141@email.com
☐	50000	Pedro Fernandes	al50000@email.com

Carregar Lista

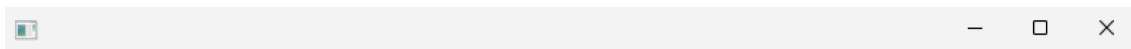
Adicionar Aluno

Editar

Eliminar

Voltar e Guardar

Mockup 3 – Lista de Alunos (WPF Application)



Adicionar Aluno

Numero:

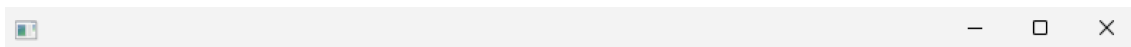
Nome:

Email:

Voltar

Adicionar Aluno

Mockup 4 – Adicionar Aluno a lista de Alunos (WPF Application)



Editar Aluno

Numero:

Nome:

Email:

Guardar

Cancelar

Mockup 5 – Editar Alunos da lista de Alunos (WPF Application)

Listas de Tarefas					
Tipo	Título	Descrição	Peso	Início	Término
Teste	Teste 1	Estudar	50	21/04/2025 13:00	21/05/2025 23:59
Trabalho de Grupo	Trabalho 1	Estudar	30	23/04/2025 13:00	25/05/2025 23:59

Criar Tarefa

Editar Tarefa

Eliminar Tarefa

Voltar

Mockup 5 – Editar Alunos da lista de Alunos (WPF Application)

Criar Tarefa	
Teste Teste Trabalho de Grupo	Titulo: Descrição: Peso: Data de Inicio: Data de termino: Voltar Criar Tarefa

Mockup 6 – Criar Tarefa (WPF Application)

Editar Tarefa

Titulo:

Teste 1

Descrição:

Estudar

Peso:

50

Data de Inicio:

04-03-2025 9:00

Data de termino:

05-20-2025 23:59

Voltar

Guardar Alterações

Mockup 7 – Editar Tarefa (WPF Application)

Manutenção dos grupos

ID	Nome	Elementos	
1	Grupo 1	Alunos	Editar
2	Grupo B	Alunos Américo Sousa Diogo Macedo Martim Ribeiro	Editar

Voltar

Criar Grupo

Mockup 7 – Manutenção dos grupos (WPF Application)

Criar grupo

Nome Grupo:

Nome:

Email:

Procurar

Número	Nome	Selecionar
82141	Martim Manhã	☒
80981	Diogo Macedo	☒
84292	Zé Martins	☒
23923	Américo Sousa	☐

Voltar

Guardar

Mockup 8 – Criação dos grupos (WPF Application)

Editar Grupo

Numero	Nome	Apagar
80901	Américo Sousa	Apagar
80981	Diogo Macedo	Apagar
81901	Martim Ribeiro	Apagar
80121	Pedro Fernandes	Apagar

Voltar

Adicionar Aluno

Guardar

Mockup 9 – Edição dos grupos (WPF Application)

Adiconar Aluno

Nome:

Numero:

Procurar

Número	Nome	Selecionar
82141	Martim Manhã	☐
80981	Diogo Macedo	☐
84292	Zé Martins	☐
23923	Américo Sousa	☐

Voltar

Guardar

Mockup 10 – Adicionar aluno ao grupo já criado (WPF Application)

Atribuir Notas

Tarefa:

Teste1

Trabalho 1

Nome	Nota
Martim Manhã	5
Diogo Macedo	15
Zé Martins	13
Américo Sousa	20

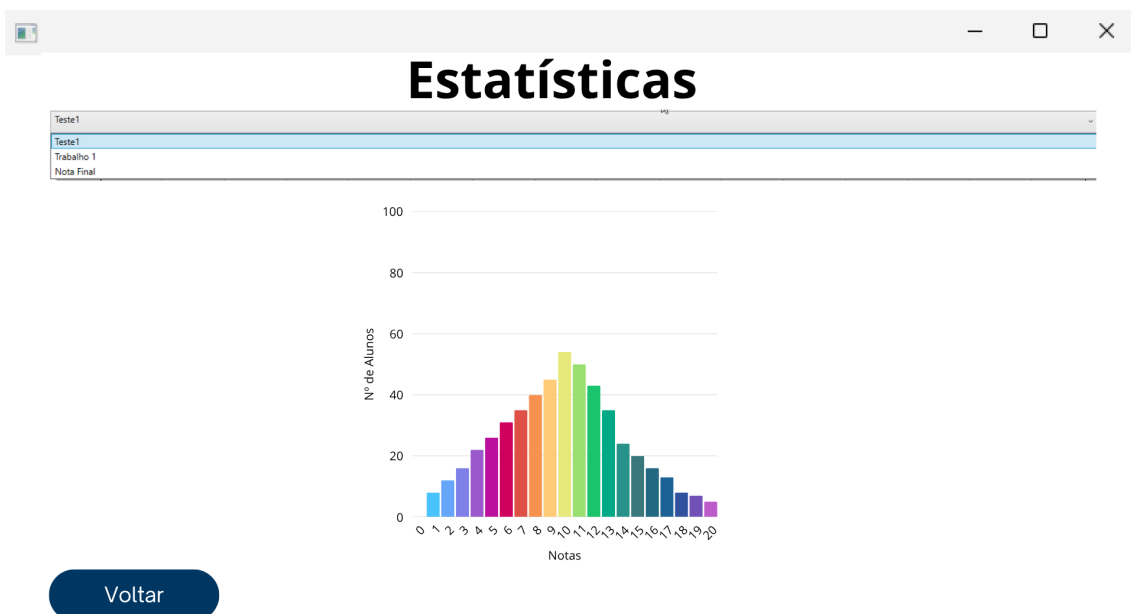
Guardar Notas

Voltar

Mockup 11 – Atribuir Notas (WPF Application)



Mockup 12 – Pautas (WPF Application)



Mockup 13 – Estatísticas (WPF Application)

- **Bibliografia**

- **PowerPoints disponibilizados no Inforestudante**

- **Aulas Teórico-Práticas**
Luís Filipe Leite Barbosa

- **Conclusão**

Nesta primeira fase do trabalho foram definidos os principais objetivos e funcionalidades da aplicação, bem como o modelo de dados e os mockups das interfaces. Ficou também estabelecida a tecnologia a utilizar e a forma como a informação será armazenada. Com esta base, está criado o ponto de partida para avançar para o desenvolvimento completo da aplicação na próxima etapa.

Nesta segunda fase do trabalho foi concluído o desenvolvimento da aplicação, cumprindo os requisitos definidos inicialmente. Todas as funcionalidades foram implementadas, desde a gestão de alunos, grupos e tarefas até à visualização da pauta e do histograma de notas. A aplicação segue a arquitetura MVVM e utiliza ficheiros XML para armazenamento dos dados. A tecnologia definida na fase anterior foi corretamente aplicada, resultando numa solução funcional, estruturada e pronta a ser utilizada em contexto educativo.